

EC-503 (A) (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
CNTL
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (A) Explain symmetrical and asymmetrical attenuators.
सममित और असममित एटेन्यूएटर्स की व्याख्या कीजिए।
- (B) Explain image transfer coefficient and iterative transfer coefficient.
इमेज ट्रांसफर गुणांक और पुनरावर्ती ट्रांसफर गुणांक की व्याख्या कीजिए।
2. (A) What is filter specifications. Discuss passband, stopband, cut-off frequency, bandwidth, attenuation, ripple, and selectivity.

फिल्टर की विशिष्टताएँ क्या हैं? पासबैंड, स्टॉपबैंड, कट-ऑफ आवृत्ति, बैंडविड्थ, एटेन्यूएशन, रिपल और सेलेक्टिविटी पर चर्चा कीजिए।

- (B) Explain the Butterworth approximation.
बटरवर्थ सन्निकटन की व्याख्या कीजिए।
3. (A) Explain the concept of minimum positive real functions. Discuss their properties and significance in network synthesis.
न्यूनतम धनात्मक वास्तविक फलनों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नेटवर्क संश्लेषण में उनके गुणों और महत्व पर चर्चा कीजिए।
- (B) Explain synthesis coefficients. Discuss their role and importance.
संश्लेषण गुणांकों की व्याख्या कीजिए। उनकी भूमिका और महत्व पर चर्चा कीजिए।
4. (A) Explain the concept of an infinite transmission line.
अनंत संचरण लाइन की अवधारणा को समझाइए।
- (B) Derive the expressions for voltage and current on a transmission line.
पारेषण लाइन पर वोल्टेज और करंट के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
5. (A) Explain the circle diagram method for transmission line analysis. Discuss its importance in high-frequency applications.
ट्रान्समिशन लाइन विश्लेषण के लिए सर्कल डायग्राम विधि की व्याख्या कीजिए। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

- (B) Explain single stub and double stub matching techniques.
सिंगल स्टब और डबल स्टब मैचिंग तकनीकों की व्याख्या करें।
6. (A) Explain the parameters of transmission lines and coaxial cables at radio frequencies.
रेडियो आवृत्तियों पर ट्रांसमिशन लाइनों और समाक्षीय केबलों के मापदंडों की व्याख्या कीजिए।
- (B) Explain the Smith Chart. Describe its construction, properties, and significance in transmission line analysis.
स्मिथ चार्ट की व्याख्या कीजिए। इसकी संरचना, गुणधर्म और पारेषण लाइन विश्लेषण में इसके महत्व का वर्णन कीजिए।
7. (A) Explain the fundamentals of transmission lines.
ट्रांसमिशन लाइनों के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
- (B) Explain the concept of minimum positive real functions.
न्यूनतम धनात्मक वास्तविक फलनों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
8. (A) Explain the High Pass LC Filter.
हाई पास एलसी फिल्टर की व्याख्या करें।
- (B) Explain the characteristic parameters of two-port networks.
दो-पोर्ट नेटवर्क के विशिष्ट मापदंडों की व्याख्या कीजिए।
